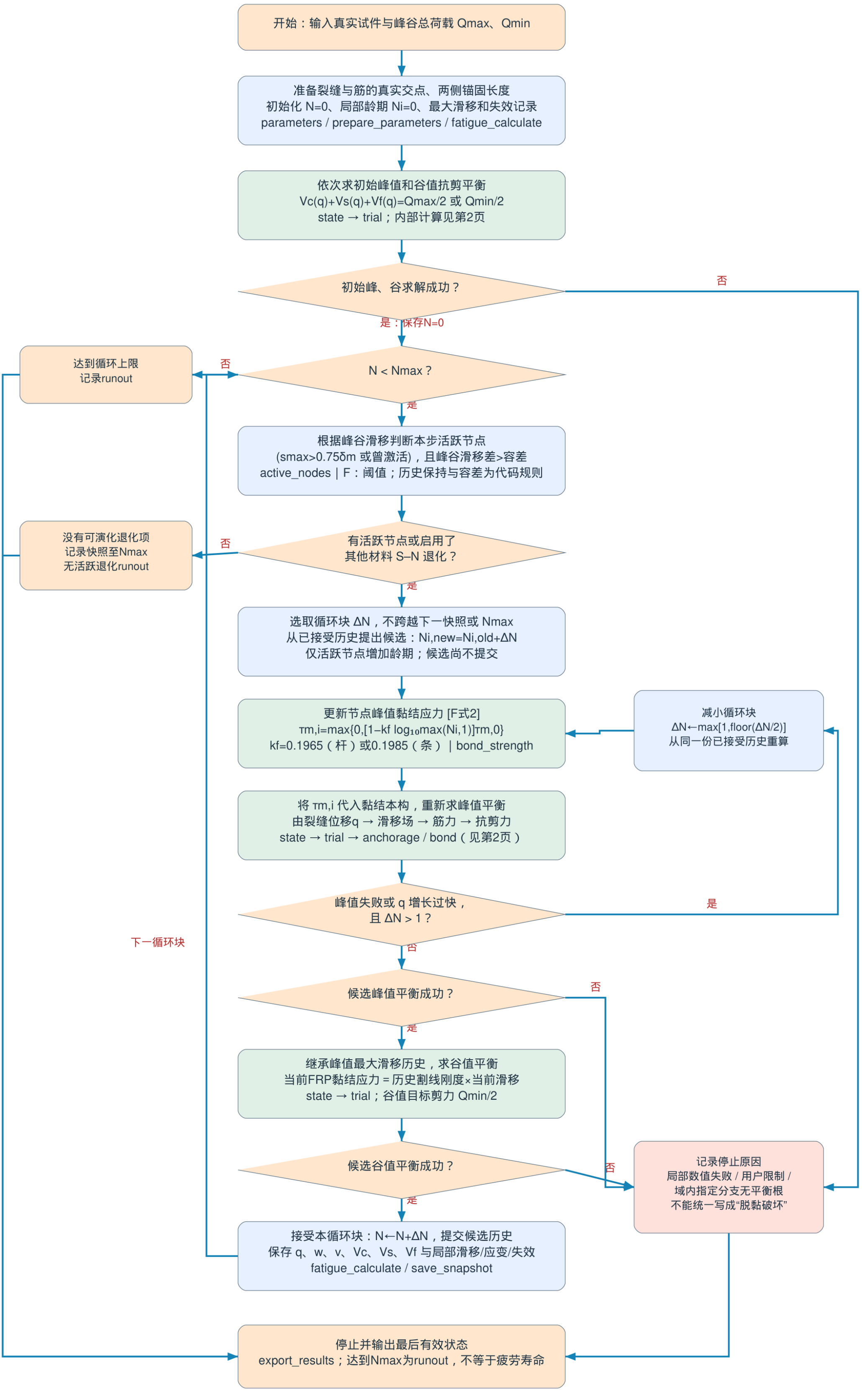
公式对应版 | 抗剪疲劳主循环



F = 2019抗弯疲劳modeling论文；S = 2019单裂缝抗剪论文；E = 2024 ECC-FRP抗剪论文。公式号必须带论文前缀。

公式对应版｜抗剪平衡内部求解

F：DOI 10.1016/j.ijfatigue.2019.04.039；S：DOI尾号0000953；E：DOI尾号CCENG-4395。橙色包含附加假定。

公式采用范围与当前实现

你找出的公式，在当前抗剪代码中如何取舍

采用：F式(1)三段包络、F式(2)局部疲劳退化
对应bond.m、bond_strength.m；0.75δm阈值用于active_nodes.m
注意代码对零龄期、负峰值与残余值另有数值处理

原理改写：F式(10)与S式(10)的黏结应力积分
原文半跨坐标改为每根筋裂缝交点两侧的局部坐标：Ti(x)=pf∫[x,Li]τi dξ
S式(9d)、(11)提供双侧滑移协调、交点应变连续的背景

当前未直接实现：F式(9b)解析系数矩阵、S式(9a–c)分段解析解
anchorage.m实际组装杆单元与黏结刚度，并进行固定点/Newton数值迭代
两种矩阵写法不能仅因外观相似就标为同一个方程

当前不纳入：F式(11)的Ps/Pd、F式(13)的半跨Ls/Ld关系
它们服务于纵向加固的抗弯IC脱黏模型；P也不是本抗剪算例的总加载力Q
当前代码没有按这些式子计算临界荷载和半跨软化/脱黏长度

当前不纳入：F式(14)的纵向加固梁挠度
竖向NSM抗剪不能直接使用该偏心纵向筋的弯曲挠度表达式
当前的q、裂缝法向开口w与该文挠度w不是同一个物理量

平衡思想可采用：E式(1) V=Vc+Vs+Vef
在本模型改写为V=Vc+Vs+Vf；Vf来自实际NSM筋竖向分量
E式(2)的Vef,σ+Vef,τ用于ECC连续覆盖层，当前NSM筋代码未实现

图示的是当前代码的计算路线，源码没有改变
若要真正实现F式(9b)、(11)、(13)或S完整裂缝理论，需要另行建模与验证
本轮不将这些尚未实现的公式画成已经运行的计算步骤

R22：DOI尾号0001251，支持穿缝筋应力与离散贡献背景；本轮保留当前源码，仅重画公式对应的计算逻辑。